SentinelArg | Manual de Usuario y Guía de Operaciones

Plataforma de Evaluación de Seguridad y Pentesting Automatizado con IA

Versión del Documento: 1.0

Versión del Software: 1.0.1

Fecha de Emisión: Noviembre 2026

Confidencialidad: Documento de uso autorizado para clientes y operadores de SentinelArg.

Índice de Contenidos

1. Introducción y Propósito
2. Requisitos del Sistema
3. Instalación y Despliegue (Método Oficial)
4. Configuración Inicial
5. Acceso y Panel de Control (Command Center)
6. Protocolos de Escaneo Disponibles
7. Guía Paso a Paso: Ejecución de un Escaneo
8. Análisis de Resultados e Inteligencia Artificial
9. Generación y Exportación de Informes
10. Herramientas Avanzadas
11. Mantenimiento y Actualización
12. Preguntas Frecuentes (FAQ) y Soporte
13. Aviso Legal y Ético

---

1. Introducción y Propósito

SentinelArg es una plataforma empresarial de ciberseguridad diseñada para automatizar la evaluación de vulnerabilidades, el reconocimiento de superficie de ataque y el análisis de riesgos. Potenciada por un Orquestador de Inteligencia Artificial, SentinelArg no solo detecta fallos técnicos, sino que los correlaciona, filtra el ruido (falsos positivos) y entrega un Resumen Ejecutivo en lenguaje de negocios, mapeando cada hallazgo con frameworks de cumplimiento como OWASP, MITRE ATT&CK, CWE y PCI-DSS.

Objetivo de este manual: Proporcionar a los analistas de seguridad, auditores y administradores de sistemas una guía completa para instalar, configurar y operar la plataforma de manera eficiente, segura y profesional.

---

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos Mínimos (Escaneos Básicos)

Componente	Especificación
CPU	4 núcleos (x86_64)
RAM	8 GB
Almacenamiento	20 GB SSD
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04+, Debian 11+, Kali Linux 2024+, Windows 10/11 (vía WSL2)
Red	Conexión a Internet (para actualizaciones y descarga de modelos de IA)

2.2 Requisitos Recomendados (Escaneos Completos + IA Local)

Componente	Especificación
CPU	8+ núcleos (Intel i7/i9 o AMD Ryzen 7/9)
RAM	16 GB o superior
Almacenamiento	50 GB SSD NVMe
GPU	NVIDIA RTX 3060+ (8 GB VRAM) para aceleración de IA local
Software Base	Docker y Docker Compose (el instalador los configura automáticamente)

---

3. Instalación y Despliegue (Método Oficial)

Este es el proceso estándar y recomendado para desplegar SentinelArg en el entorno del cliente. El paquete de instalación incluye todos los contenedores Docker necesarios, las herramientas de escaneo y los scripts de automatización.

Paso 1: Descargar el paquete de instalación

Descargue la última versión estable del cliente desde el repositorio de lanzamientos:

```
wget https://github.com/alfasierra/sentinelarg-landing/releases/download/v1.0.1/
sentinelarg-v1.0.1-client.tar.gz
```

(Nota: Reemplace la URL con la versión más reciente si se le ha proporcionado una diferente).

Paso 2: Extraer el archivo

Descomprima el paquete descargado e ingrese al directorio:

```
tar -xzf sentinelarg-v1.0.1-client.tar.gz
cd sentinelarg-client-release
```

Paso 3: Ejecutar el script de instalación

El script `install.sh` verificará los requisitos del sistema, instalará Docker y Docker Compose si no están presentes, y desplegará los contenedores de la aplicación de forma segura:

```
sudo chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
```

(Nota: Durante este proceso, el sistema puede solicitar permisos de superusuario para configurar dependencias del sistema operativo).

Paso 4: Activar la Licencia

Una vez que la instalación finalice, debe activar el software con la clave de licencia proporcionada por SentinelArg:

```
sudo chmod +x activate.sh
sudo ./activate.sh SU_CLAVE_DE_LICENCIA_AQUI
```

Si la activación es exitosa, verá un mensaje de confirmación en la terminal y los servicios se reiniciarán automáticamente.

Paso 5: Acceder al Dashboard

Abra su navegador web y diríjase a:

```
http://localhost:8888
```

(Si el servidor está en una máquina remota, utilice `http://<IP_DEL_SERVIDOR>:8888`).

Paso 6: Verificar el estado de los servicios (Opcional)

Para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente, puede revisar los logs del contenedor principal en tiempo real:

```
sudo docker compose logs -f
```

(Presione `Ctrl + C` para salir de la vista de logs).

---

4. Configuración Inicial

4.1 Personalización del Sistema

El archivo `sentinelarg_config.json` permite personalizar la plataforma para reflejar la identidad de su organización en los reportes.

Ubicación del archivo: `./sentinelarg_config.json` (dentro de la carpeta de instalación).

Campos personalizables clave:

Campo	Descripción	Ejemplo
`company_name`	Nombre de su empresa	"CyberSec Solutions S.A."
`report_title`	Título de los reportes PDF	"Informe de Evaluación de Seguridad"
`primary_color`	Color principal del tema web	"#8B0000"
`logo_path`	Ruta al logo de la empresa	"/app/static/mi_logo.png"
`footer_text`	Texto del pie de página en PDFs	"© 2026 Mi Empresa. Confidencial."

Aplicar cambios: Después de modificar el archivo, reinicie el contenedor principal:

```
sudo docker compose restart
```

4.2 Configuración de Inteligencia Artificial (Ollama)

SentinelArg utiliza Ollama para ejecutar modelos de IA localmente, garantizando la privacidad total de los datos del escaneo. El instalador ya incluye el contenedor de Ollama.

Verificar que el modelo esté listo:
El sistema descarga automáticamente el modelo recomendado (`qwen2.5-coder:3b`) durante la primera ejecución. Puede verificarlo con:

```
sudo docker compose exec sentinelarg-ollama ollama list
```

Cambiar el modelo de IA (Opcional):
Si su hardware lo permite (ej. GPU con 8GB+ VRAM), puede editar `sentinelarg_config.json` y cambiar `"ai_model": "qwen2.5-coder:7b"`, luego reinicie el servicio.

---

5. Acceso y Panel de Control (Command Center)

Al acceder a la interfaz web, el usuario se encuentra con el Command Center, una interfaz optimizada para la legibilidad y el monitoreo en tiempo real.

Componentes Principales:

- Barra Superior: Muestra el estado de la licencia activa (ej. `STANDARD (30D)`), la versión del software y los botones de acción rápida (`INITIATE_SCAN`, `EXPLOIT_LAB`).
- Métricas en Tiempo Real:
  - `TOTAL_SCANS`: Número total de evaluaciones realizadas.
  - `COMPLETED`: Evaluaciones finalizadas exitosamente.
  - `VULNERABILITIES`: Total acumulado de vulnerabilidades detectadas y validadas.
- Historial de Escaneos (SCAN_HISTORY_LOG): Tabla central que lista todas las operaciones con: ID único, Objetivo, Tipo de protocolo, Estado, conteo de vulnerabilidades, marca de tiempo y botones de acción.

---

6. Protocolos de Escaneo Disponibles

SentinelArg ofrece perfiles de escaneo preconfigurados para adaptarse a diferentes necesidades de evaluación:

Protocolo	Descripción y Casos de Uso
QUICK	Evaluación rápida de puertos comunes (1-1000) con Nmap y detección básica con Nuclei. Ideal para health checks de seguridad.
OSINT	Reconocimiento pasivo. Utiliza `theHarvester`, `Subfinder`, `Amass` y `dnsrecon` para descubrir subdominios, correos y registros DNS sin interactuar directamente con el objetivo.
WEB_SERVER	Auditoría profunda de aplicaciones web. Incluye detección de puertos HTTP/HTTPS, `WhatWeb`, `Nikto`, `Gobuster` y `Nuclei` con plantillas web específicas.
WINDOWS_SERVER	Evaluación especializada para entornos Windows. Analiza SMB, RDP, RPC, WinRM y MSSQL, buscando configuraciones erróneas y vulnerabilidades conocidas.
LINUX_SERVER	Auditoría de servicios Linux. Escanea SSH, bases de datos (MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB), NFS, SMB y realiza análisis general de servicios expuestos.
NETWORK_DISCOVERY	Descubrimiento avanzado de hosts vivos en un rango de red (CIDR), seguido de un escaneo detallado con generación de reportes XML.
VULNERABILITY_SCAN	Evaluación centrada 100% en la detección de CVEs utilizando el motor de `Nuclei` con severidades media, alta y crítica.
FULL_AUTO	Evaluación exhaustiva. Ejecuta una batería completa de herramientas para una cobertura máxima de la superficie de ataque.
WINDOWS_WORKSTATION	Auditoría de estaciones de trabajo. Verifica políticas de contraseñas, servicios innecesarios, estado de Windows Defender y UAC.

7. Guía Paso a Paso: Ejecución de un Escaneo

Paso 1: Iniciar la Evaluación

1. Haga clic en el botón INITIATE_SCAN en la barra superior.
2. En el campo TARGET, ingrese el dominio o dirección IP objetivo (ej: `ejemplo.com` o `192.168.1.10`).
3. En el menú desplegable SCAN_PROTOCOL, seleccione el tipo de escaneo adecuado.
4. Haga clic en EXECUTE.

Paso 2: Monitoreo en Tiempo Real (Live Execution

Console)

Inmediatamente después de iniciar, podrá abrir la ventana LIVE_EXECUTION_CONSOLE.

- Desplazamiento Inteligente: La consola se desplaza automáticamente hacia abajo solo si el usuario ya se encuentra al final. Si sube para leer un log anterior, el sistema respeta su posición.
- Barra de Desplazamiento: Si el texto excede el 60% de la altura de la pantalla, aparecerá una barra de scroll lateral para una navegación cómoda.
- Contenido: Muestra en tiempo real los comandos ejecutados, el progreso de las herramientas y la salida cruda de los motores de escaneo.

Paso 3: Finalización

Cuando el estado en el historial cambie a COMPLETED, la consola mostrará un mensaje de finalización. Los botones de Reporte y Análisis IA se habilitarán automáticamente.

---

8. Análisis de Resultados e Inteligencia Artificial

Al hacer clic en el ícono de Análisis IA en un escaneo completado, el Orquestador presenta:

1. Contextual Risk Score: Puntuación de riesgo del 0 al 100, calculada dinámicamente según la criticidad de los hallazgos.
2. Resumen Ejecutivo: Párrafo redactado en lenguaje de negocios, ideal para presentar a la gerencia o clientes no técnicos.
3. Hallazgos Críticos Prioritarios: Lista curada de vulnerabilidades que requieren atención inmediata, detallando Título, Severidad, Impacto y Remediación.
4. Ruido Filtrado (Filtered Noise): Transparencia total. La IA lista los elementos que descartó intencionalmente (ej. códigos ANSI, endpoints de imágenes, falsos positivos conocidos) para mantener el reporte limpio.

---

9. Generación y Exportación de Informes

Para generar un entregable formal, haga clic en el ícono de Reporte. El modal incluye:

- Portada Personalizable: Incluye el nombre de la empresa, título del informe y logotipo (configurado en `sentinelarg_config.json`).
- Mapeo de Cumplimiento Normativo: Badges que indican la relación de cada vulnerabilidad con OWASP, MITRE ATT&CK, CWE y PCI-DSS.
- Simulación de Ruta de Ataque: Para hallazgos complejos, visualización en LISTA (paso a paso) o DIAGRAMA (gráfico Mermaid.js).
- Exportación a PDF: Botón EXPORT_PDF que genera y descarga un documento profesional con el nombre: `Reporte_SentinelArg_<Objetivo>_<ID>.pdf`.

10. Herramientas Avanzadas

Asistente de IA (AI_ASSISTANT)

Accesible mediante el botón flotante en la esquina inferior derecha. Permite realizar consultas en lenguaje natural sobre los resultados del escaneo actual (ej: "¿Cuál es la vulnerabilidad más crítica encontrada en el puerto 443 y cómo la corrijo?").

Laboratorio de Explotación (EXPLOIT_LAB)

ADVERTENCIA: Esta herramienta interactúa con el framework Metasploit y ejecuta módulos de explotación reales. Úsela únicamente con autorización explícita y por escrito.

Pasos de uso:

1. Haga clic en EXPLOIT_LAB.
2. Complete los campos: MODULE (ruta del exploit), RHOST (objetivo), PAYLOAD (opcional) y OPTIONS (JSON) (parámetros como LHOST/LPORT). Use los botones LOAD_EX y TEMPLATE para ayuda.
3. Marque la casilla CONFIRMATION de autorización.
4. Haga clic en EXECUTE y observe la salida de la consola de Metasploit en tiempo real.

---

11. Mantenimiento y Actualización

11.1 Actualización del Software

Cuando haya una nueva versión, aparecerá un banner en el Dashboard. Para actualizar:

```
cd /ruta/a/sentinelarg-client
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
```

11.2 Backup de la Base de Datos

```
sudo docker compose exec sentinelarg-core cp /app/data/sentinelarg.db /tmp/
sentinelarg_backup_$(date +%Y%m%d).db
```

(Luego copie el archivo `/tmp/...` a su máquina local para resguardarlo).

11.3 Limpieza de Logs Antiguos

Para liberar espacio, elimine logs de escaneos con más de 30 días:

```
sudo docker compose exec sentinelarg-core find /app/data -name "logs_*.txt" -
mtime +30 -delete
```

---

12. Preguntas Frecuentes (FAQ) y Soporte

P: La consola en vivo no muestra nuevos logs.
R: La consola utiliza un sistema de "Short Polling" que consulta cada 1 segundo. Si la conexión se interrumpe, refresque la página del navegador (Ctrl + F5).

P: El análisis de IA tarda más de lo esperado.
R: El análisis depende del servicio local de Ollama. Verifique que el contenedor `sentinelarg-ollama` esté activo (`sudo docker compose ps`) y que el servidor tenga recursos de CPU/GPU disponibles.

P: Algunas herramientas (como Nikto o Gobuster) muestran advertencias de fallo.
R: Esto puede ocurrir si el objetivo solo acepta conexiones HTTPS estrictas o si falta una wordlist específica. SentinelArg está diseñado con "Degradación Graceful": continuará con las siguientes herramientas sin detener el escaneo completo.

P: La licencia expiró, ¿qué hago?
R: Contacte a su proveedor para renovar. Una vez obtenida la nueva clave, ejecútela con: `sudo ./activate.sh NUEVA_CLAVE`

---

13. Aviso Legal y Ético

> DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
> SentinelArg es una herramienta de evaluación de seguridad diseñada exclusivamente para profesionales de la ciberseguridad, auditores y administradores de sistemas autorizados.

> El usuario final es el único responsable de garantizar que cuenta con la autorización explícita, legal y por escrito del propietario del sistema para realizar cualquier tipo de escaneo o prueba de penetración.
> El uso de esta plataforma contra objetivos sin la debida autorización constituye una violación de las leyes de ciberseguridad locales e internacionales. Los desarrolladores y distribuidores de SentinelArg no asumen ninguna responsabilidad por el uso indebido o malintencionado del software.

Soporte Técnico

Email: soporte@sentinelarg.com

Web: https://sentinelarg.com.ar/soporte

Documentación en línea: https://github.com/alfasierra/sentinelarg-landing/blob/main/README.md

---

Documento generado para distribución oficial. © 2026 SentinelArg. Todos los derechos reservados.
